

Documento D — Execução e Resultados dos Testes

Projeto: Auth 29119 App

Tecnologia: Flutter

Arquitetura: MVVM com Provider

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119

Tipo de teste:

- Unidade
- Integração

1. Objetivo

Registrar a execução dos testes implementados no projeto Flutter, documentando os resultados obtidos, falhas encontradas e análise final do comportamento do sistema.

2. Ambiente de Execução

Ambiente utilizado:

- Flutter SDK
- Dart SDK
- flutter_test
- integration_test

Arquitetura:

- MVVM
- Provider
- FakeAuthService

3. Estrutura dos Testes Executados

test/

viewmodel/

signup_viewmodel_test.dart

login_viewmodel_test.dart

integration_test/

auth_flow_test.dart

4. Execução dos Testes

Testes unitários

flutter test

5. Resultados dos Testes Unitários

Caso	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
TC01	Cadastro válido	Cadastro realizado	Cadastro realizado	Aprovado
TC02	Campos vazios	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado
TC03	E-mail inválido	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado
TC04	Cadastro duplicado	Bloqueio cadastro	Bloqueio realizado	Aprovado
TC05	Navegação login	goToLogin	goToLogin	Aprovado
TC06 e TC09	Login válido	goToHome	goToHome	Aprovado
TC07	Login vazio	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado
TC08	Login inválido	Mensagem de erro	Mensagem exibida	Aprovado

6. Simulação de Falha

Foi realizada uma simulação de falha alterando propositalmente o valor esperado do teste TC02.

Objetivo da simulação

Demonstrar:

- funcionamento do *framework* de teste
- diferença entre resultado esperado e obtido
- comportamento de falhas automatizadas

Resultado da simulação

Esperado pelo teste

"Preencha os campos obrigatórios."

Resultado obtido

"Preencha e-mail e senha."

Resultado do Teste:

Reprovado

7. Análise dos Resultados

Os testes unitários validaram corretamente:

- regras de negócio
- validações
- mensagens
- estados dos ViewModels

8. Benefícios Observados

A arquitetura MVVM permitiu:

- isolamento da lógica
- facilidade de teste
- reutilização
- separação entre UI e negócio

A utilização de FakeAuthService permitiu:

- independência de backend real
- execução rápida
- previsibilidade dos resultados

9. Problemas Encontrados

Nenhuma falha funcional foi encontrada durante os testes oficiais.

Apenas a falha simulada apresentou erro propositalmente induzido para fins didáticos.

10. Conclusão Final

Os testes executados demonstraram que o sistema atende aos requisitos funcionais definidos inicialmente.

Os testes unitários validaram corretamente os ViewModels isoladamente.

A utilização da ISO/IEC/IEEE 29119 permitiu organizar:

- conceitos
- processo
- técnicas
- execução
- documentação de forma estruturada e rastreável.

11. Estatísticas Finais

Tipo	Quantidade
Testes planejados	9
Testes executados	9
Testes aprovados	9
Testes reprovados	0
Falhas simuladas	1